

Bases de Datos Primer Avance

Proyecto propio · Proyecto asignado · Artículos científicos

10 de octubre de 2026 |
Bryan David Encarnacion Lorenzana
Tovar Muñoz Sebastian



Proyecto Propio — Idea y Problema

Centralizar, asegurar y automatizar la gestión de una escuela primaria.

1,800 alumnos · 6 grados · 5 grupos por grado · 2 turnos

Hojas de cálculo: inconsistencias, cruces de horarios, redundancia y pérdida de historial.

Usuario
Director como administrador y personal operativo: administrativos, docentes, enfermería y cafetería.

Historial académico inmutable

Tutores

Horarios docentes estrictos

Asistencias e inventario

Incidencias y enfermería

Seguridad por roles

Requerimientos del Director

01 Historial inmutable por ciclo

02 Gestión compleja de tutores

03 Regla estricta para horarios docentes

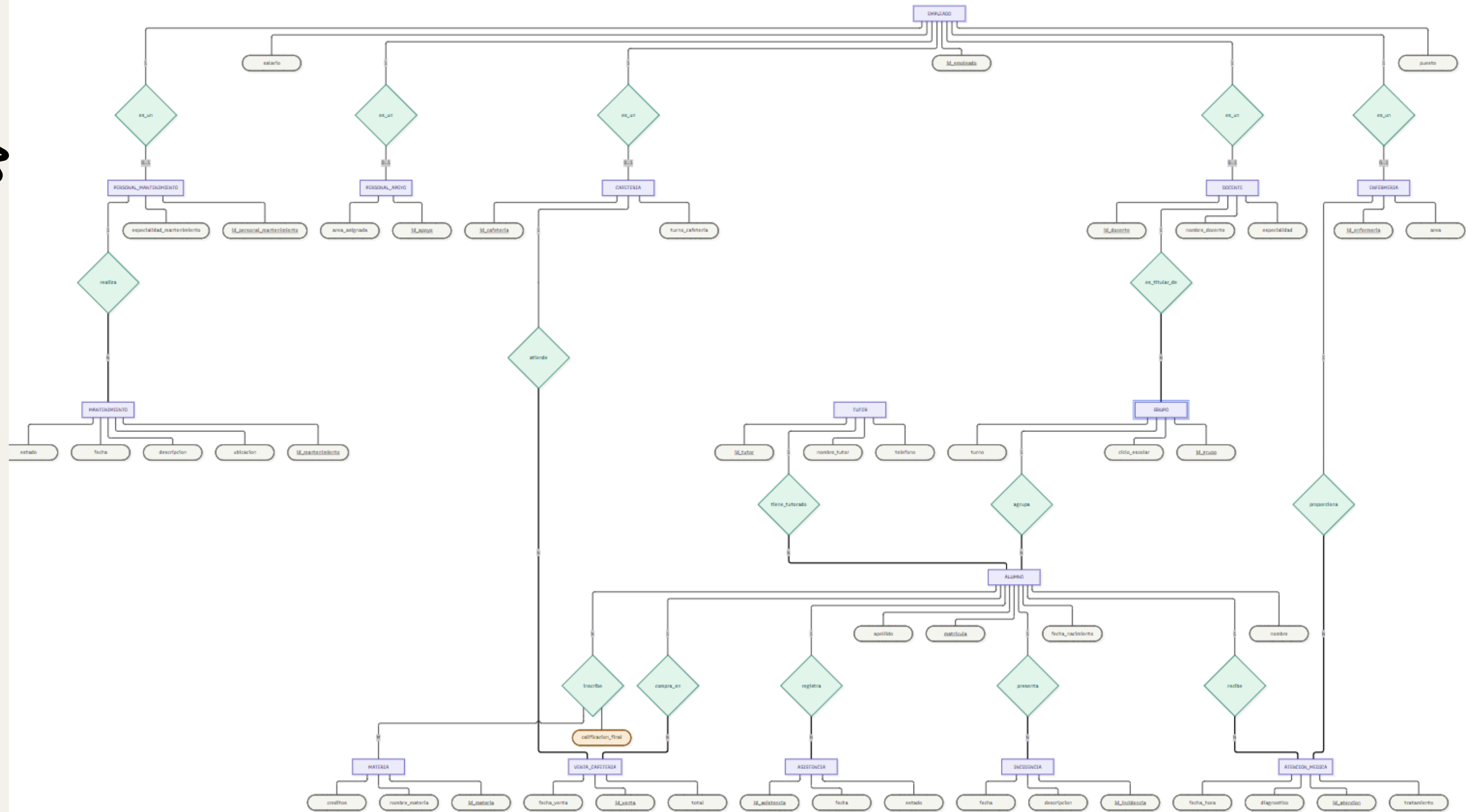
04 Personal y asistencias

05 Inventario y cafetería en tiempo real

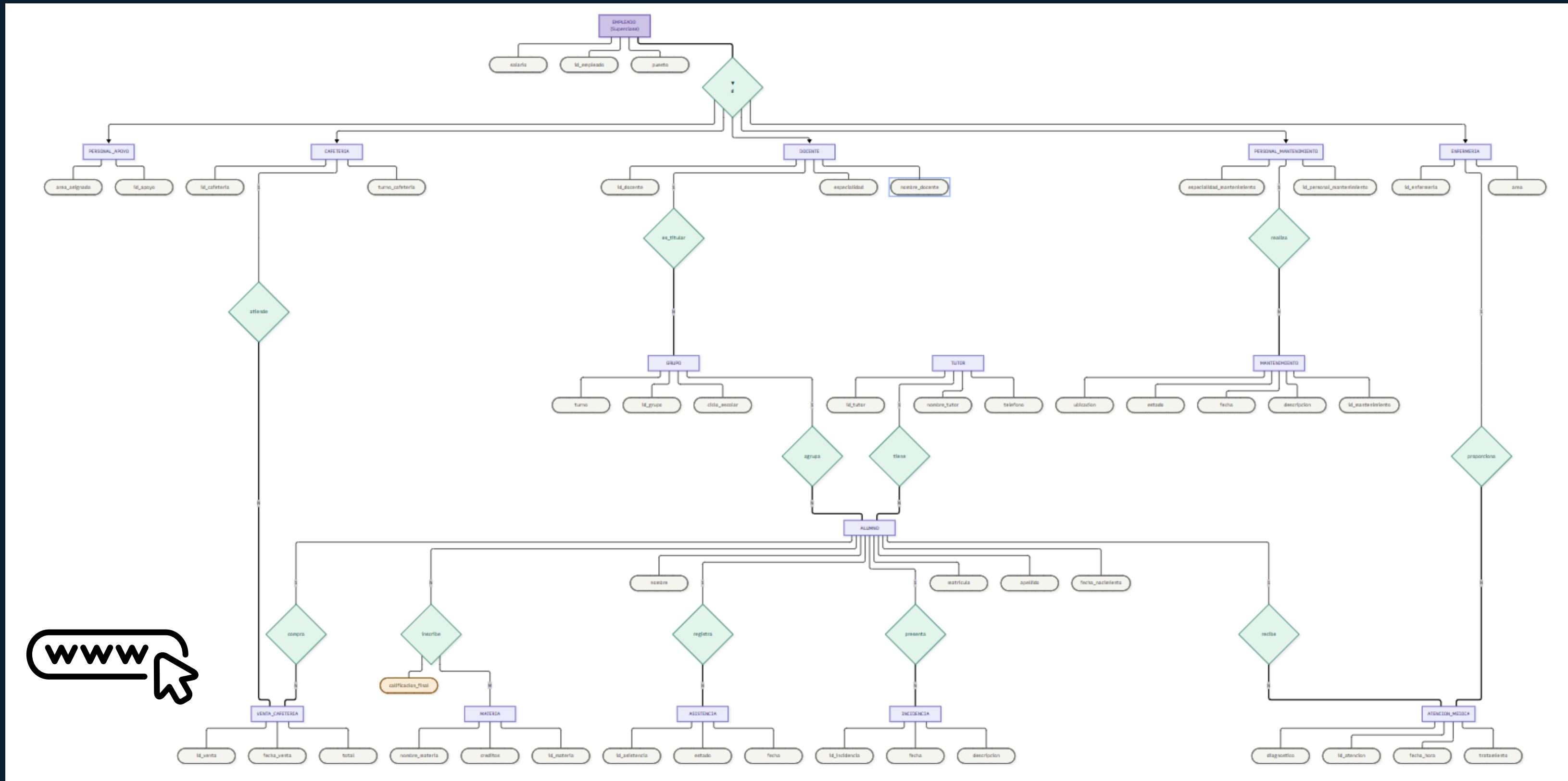
06 Incidencias y atención médica restringida

07 Acceso por roles diferenciados

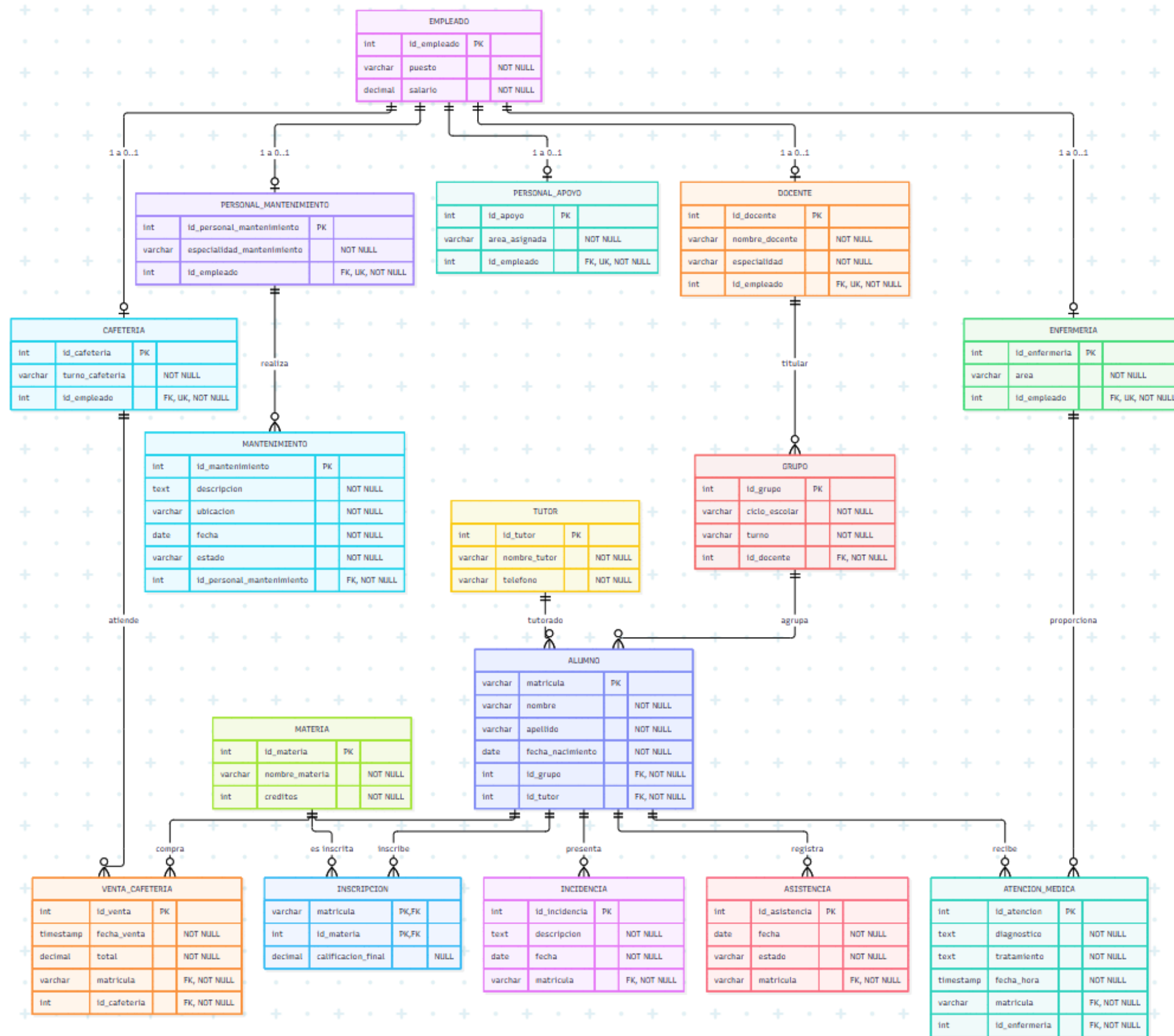
Modelo Entidad-Relación (ER)



Modelo Entidad-Relación Extendido (EER)



Modelo Relacional



Implementación

CONTROL OPERATIVO

Gestión Escolar Primaria

Dashboard General

Métricas y Resumen Escolar

Control de Alumnos

Matrículas, Grupos y Estatus

Gestión Académica

Docentes, Materias y Calificaciones

Módulo de Control de Alumnos

Base de datos de inscripciones, expedientes y estatus académico actual.

ALUMNOS REGULARES

615

Sin adeudos académicos

ALUMNOS EN SEGUIMIENTO

25

Apoyo pedagógico

GRUPOS TOTALES

12 Grupos

1° a 6° Grado

Listado General de Registros Estudiantiles

Base de Datos Activa

MATRÍCULA	NOMBRE COMPLETO	GRADO Y GRUPO	PROMEDIO PARCIAL	ESTATUS
2026-PRI-001	Sofía Martínez Pérez	3° A	9.4	Regular
2026-PRI-002	Alejandro Gómez Ruiz	4° B	8.9	Regular
2026-PRI-003	Valentina Torres López	5° A	9.7	Regular
2026-PRI-004	Mateo Hernández Silva	2° C	7.8	Seguimiento

Sistema de Visualización de Datos Sísmicos

Arquitectura dinámica basada en PHP y contenedores Docker.



El proyecto consiste en una plataforma web interactiva y de código abierto orientada a la visualización de datos geoespaciales y sísmicos. Su objetivo principal es transformar bases de datos técnicas complejas en representaciones visuales amigables e intuitivas

Servicio Sismológico Nacional (SSN): Utiliza un catálogo histórico que recopila más de 300,000 registros de eventos sísmicos ocurridos en México desde el año 1900, integrando parámetros como fecha, hora, ubicación geográfica, profundidad y magnitud.

Descripción del Problema: Al intentar desplegar los servicios web o scripts de prueba en el entorno local (tanto en sistemas Windows como macOS), se registraron conflictos de red y colisiones de sockets al intentar enlazar los contenedores o servicios a puertos predeterminados del sistema operativo (por ejemplo, errores de permisos en sockets o bloqueos por demonios nativos como AirPlay en Mac).

GitHub Pages solo sirve archivos estáticos y no soporta lógica del lado servidor.

Limitaciones en GitHub Pages

01

Código como texto

El navegador interpreta código de servidor como texto plano.

02

Despliegue requerido

Plataformas con soporte para contenedores o PHP: Render, Railway, Vercel o VPS propios.

Artículo Científico 1

Cuando México tiembla: la historia contada por los datos

Villa Vargas et al., 2026

PROBLEMA

Datos técnicos del Servicio Sismológico Nacional poco accesibles.

PROPUESTA

Sistema web interactivo con visualizaciones geoespaciales y cruce con datos INEGI.

RESULTADO

ETL con Python, data warehouse en PostgreSQL e interfaz Docker con mapas.

Aporte: bases conceptuales y arquitectura para el sistema de visualización sísmica.

Artículo Científico 2

Territorial Information Retrieval from Heterogeneous Open Data for Water Management in Mexico City

Velázquez Arrieta et al., 2026

PROBLEMA

Dispersión de datos abiertos sin herramientas adecuadas.

PROPUESTA

Data warehouse dimensional con ETL, grafo RDF y visualización estática.

RESULTADO

70,886 registros; consultas ~25 ms; mapas coropléticos sin backend.

APORTE

Estrategia dual de despliegue dinámico y estático.

Artículo Científico 3

A Dimensional Data Warehouse for Geospatial Monitoring of Municipal Public Works

González Casiano et al., 2026

Problema

Falta de trazabilidad y transparencia en infraestructura municipal.

Propuesta

Data warehouse dimensional en PostgreSQL con almacenamiento de evidencias bidireccional.

10 dimensiones · SCD Tipo 2 · 2 tablas de hechos

Aporte: historial auditable y detección de anomalías en costos y retrasos.

Gracias por su atención

Preguntas y comentarios

